

한전KDN(주) 상임감사 권 고

제 목 일본 태양광발전 사업 방향에 대한 면밀한 검토 필요

소 관 부 서 □□□□

조 치 부 서 □□□□

구 분 사업관리

내 용

□□□□는 ▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷, ♠♠♠♠♠♠♠에서 각각 80.1%, 19.9% 재무적 출자를 하여 설립한 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 합동회사(이하 SPC¹⁾)와 총 54MW 규모의 “◁◁◁◁◁◁◁◁◁◁ 건설·관리운영” EPC²⁾계약을 체결하여 태양광발전소를 건설한 후 '○○.○○월 운영개시일로부터 향후 20년간 관리운영 사업을 수행하고 있다.

1. 관리운영사업 손익 분석

「관리운영위탁계약서」 제8조(관리운영비) 제2항에 의하면 관리운영회사는 위탁자의 귀책사유 이외의 사유로 이 계약에 따라 위탁받은 업무를 수행하기 위하여 제1항의 금액(연간 ×××백만엔(¥))을 초과하는 비용이나 손실이 발생하는 경우 위탁자에게 추가적인 비용의 보전이나 수수료의 지급을 요구할 수 없으며, 제3조(관리운영회사의 일반적 준수사항) 제7항 보험의 가입 및 유지 등에 의하면 관리운영회사는 보험계약자로서 부록Ⅱ(위탁자를 위하여 가입할 보험내역)에 따라 위탁자를 수익자 또는 피보험자로 하는 보험에 가입 및 유지 하여야 한다. 그리고

1) SPC(Special Purpose Company) : 특수한 목적을 수행하기 위해 일시적으로 만들어지는 일종의 페이퍼 컴퍼니
2) EPC(Engineering Procurement Construction) : 설계, 조달, 시공을 원스톱으로 제공하는 형태의 사업

제14조(불가항력) 제4항에 의하면 불가항력사유의 발생으로 인하여 사업시설의 복구 등 추가비용, 운영손실이 발생하는 경우, 가입한 보험계약상의 보상을 받은 범위 내에서 관리운영회사에게 이를 지급하고, 관리운영회사는 그 자금으로 사업시설을 복구하여야 하며, 복구비용이 보상을 받은 금액을 초과하는 경우 해당 초과비용은 협의에 따라 부담한다.

□□□□는 「관리운영위탁계약서」에 따라 매년 현대해상화재보험(주)와 보험 계약³⁾을 체결하여 <<<<<<<<<<< 관리운영사업을 수행 중에 '○○년 3차례의 태풍⁴⁾으로 태양광발전 모듈 파손, 기반시설인 도로유실 및 토목분야 등의 피해가 광범위하게 발생하였다. □□□□와 SPC가 산출한 태풍 피해금액은 약 ××억 원이고 현대해상화재보험(주)에서 산정한 금액은 ××억 원으로 나머지 ××억 원에 대해서는 「관리운영위탁계약서」 제14조 제4항에 따라 □□□□는 SPC와 부담금 결정 협의가 필요하지만 이견이 있는 상황이다.

또한 <<<<<<<<<<< 관리운영사업은 '○○년 태풍피해 복구를 위한 보험금 청구로 3년 동안 총 100%(1차년 50%, 2차년 30%, 3차년 20%)의 보험료가 상승하고 PCS 등 주요설비의 무상 유지보수기간인 5년 만기 도래에 따른 관리운영비용 증가가 예상되고 있다. 그 결과 [표 1]과 같이 4~6년차에는 보험료 상승으로 적자가 예상되고, 8년~20년차에는 3%의 영업이익을 예상하지만 '○○년 태풍과 같은 자연재해에 따른 보험료 상승과 노후설비 유지보수비용이 반영되지 않아서 예상수익보다 저하될 가능성이 있다.

3) 년도별 보험금액 약 ×억 엔(¥) (배상액 한도의 총액 : 1사고당 ×억 엔(¥))

4) 제15호 파사이('○○.○○.○○.), 제19호 하기비스('○○.○○.○○.), 제21호 부알로이('○○.○○.○○.)

[표 1] 관리운영 손익분석 예상

[단위: 억 원]

구 분	사업기간	예상매출 ⁵⁾	영업이익				보험료
			계 획		예 상		
3년차	'○○.○○월~ '○○.○○월	××.××	-	-	1.23	3%	10
4년차	'○○.○○월~ '○○.○○월	××.××	1.18	3%	-3.82	-10%	15(50% ↑)
5년차	'○○.○○월~ '○○.○○월	××.××	1.19	3%	-1.81	-5%	13(30% ↑)
6년차	'○○.○○월~ '○○.○○월	××.××	1.20	3%	-0.8	-2%	12(20% ↑)
7년차	'○○.○○월~ '○○.○○월	××.××	1.21	3%	1.21	3%	10
8~20년차	'○○.○○월~ '○○.○○월	××.××	16.94	3%	16.94	3%	150
합계		××.××	21.72	3%	12.95	2%	210

2. SPC의 출자자 지분매각

「관리운영위탁계약서」 제15조(기타) 제10항 위탁자의 출자자 변경에 의하면 위탁자는 출자자 변경이 예정된 사실을 인지하게 된 경우, 합리적인 기간 동안 관리운영회사와 이에 관하여 협의하기로 되어 있어서, SPC는 '○○.○○월 '지분 매각 관련 공고 및 지분매각'을 □□□□에 통보 하였다. 그리고 '○○.○○월 우선대상 협상자로 일본의 태양광발전 사업자를 선정하고 SPC와 신규 출자자간 '지분양도 약정서'를 체결 예정이다. 「관리운영위탁계약서」 제13조(계약의 해지) 제2항에 의하면 관리운영회사가 위탁계약을 해지할 수 있으나, 출자자 변경의 경우는 해지조건에 해당되지 않는다.

한편, 신규 출자자는 현재의 관리운영계약금액이 상당히 높다고 생각하고 있으며 관리운영을 일본기업에 위탁한다는 조건을 제시하고 있는 상황이다.

3. FIT⁶⁾제도 변화

일본은 2011년 도쿄전력 후쿠시마 원전 사고로 가동이 중지됨에 따라 재생에너지

5) 예상매출 : 1년차 최초 위탁운영비 ×××백만엔(¥)에서 물가상승률을 반영하여 연1% 인상

6) FIT(Feed In Tarrif) : 전기 거래가격이 생산가보다 적을 경우 차액을 정부에서 지원해주는 제도

보급 확대를 위해 '〇〇.〇〇월부터 FIT제도를 도입하였다. 이 효과로 재생에너지 기준 태양광발전은 '〇〇년 0.4%에서 '〇〇년 5.2%로 대폭 증가하였다. 그러나 FIT제도 도입 후 매입비용을 점차적으로 낮추어 [표 2]와 같이 10KW이상 태양광발전의 FIT 매입비용은 〇〇〇〇년 ××엔(¥)/KWh에서 〇〇〇〇년에는 ××엔(¥)/KWh 으로 낮아졌다.

[표 2] 10KW이상 태양광발전 FIT매입비용 [단위: 엔(¥)/KWh]

인가년도	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
매입비용	40	36	32	29	24	21	18	14

※ 에너지경제연구원에서 발표한 보고서(일본 태양광발전사업의 전개방향)

게다가 '일본 자원에너지청 에너지백서 2019'에 의하면 일본 정부는 10KW 이상 태양광발전의 FIT를 〇〇〇〇년에 ×엔(¥)/KWh으로 낮추려는 목표를 제시하고 있다.

한편 재생에너지 보급 확대를 위해 현행 FIT제도 대신 '〇〇.〇〇월부터 전력 시장가격에 일정 수준의 프리미엄을 보조금으로 지급하는 FIP⁷⁾를 적용하는 법을 '〇〇.〇〇월 통과시켰다. 이것은 태양광발전 사업자의 수익에 영향을 미치고, 그 결과 태양광발전 관리운영 비용에 영향을 미쳐서, 결국 □□□□에서 수행하고 있는 관리운영 사업의 수익에까지 영향을 미칠 것으로 전망된다.

따라서 □□□□는 ◁◁◁◁◁◁◁◁◁◁의 SPC 투자자 변경에 따른 관리운영사업의 위탁계약 변경 또는 조기 종결 등의 결정 시 신규 투자자의 요구사항, 경제성 등을 고려한 세부대응방안을 수립하고, 신규 태양광발전소 관리운영사업 수행 시에 일본의 변화하는 태양광발전 시장상황을 고려한 출구 전략을 마련 할 필요가 있다.

7) FIP(Feed-in Premium) : 시장가격에 연동된 참조가격과 시장가격보다 다소 높게 설정한 가격과의 차이(프리미엄)만큼 정부보조금 형태로 지급, 보조금의 재원은 FIT 제도와 마찬가지로 가정·기업의 전기요금에 부과
 - 보조금 변동형 : 기준가격에 시장가격 변동 차액을 보조금으로 제공 (보조금 = 기준가격 - 시장가격)
 - 보조금 고정형 : 시장가격의 변동을 고려하지 않고 고정된 프리미엄을 제공 (보조금 = 시장가격 × %)

관계부서 의견

□□□□에서는 태양광발전소 관리운영사업 타당성을 재검토하고, 일본에서 태양광발전사업 추가 수행 시 제반환경을 고려하여 추진하겠다는 답변을 하였다.

조치할 사항

□□□□장은 ◁◁◁◁◁◁◁◁◁◁의 SPC 출자자 변경에 따른 관리운영사업의 유지여부를 다각적으로 검토 후 필요시 출구 전략을 마련하고, 일본의 변화하는 태양광발전 시장상황을 고려하여 신규 사업 추진 시 만전을 기하시기 바랍니다.(권고)